TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL-4 : PERHITUNGAN DATA NILAI

Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Syva Sheptia Melani

NIM : 1306625094

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 4

Perhitungan Data Nilai

1. Problem Statement
Menghitung rata" nilai berdasarkan bobot yg sudah ditentukan (Tugas 45%, UTS 25%, UAS 30%) dan mengubah bobot tersebut ke dalam variabel (A - E) secara otomatis

2. Mathematical equation
Rumus nilai rata" Nilai akhir = (0,45 x Tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS) dan acuan pengubahan huruf mutu (Grade).

- A = 86 - 100
- A- = 81 - 85
- B+ = 76 - 80
- B = 71 - 75
- B- = 66 - 70
- C+ = 61 - 65
- C = 56 - 60
- C- = 51 - 55
- D = 46 - 50
- E = 0 - 45

3. Algoritma
1. Mulai
2. Input Nama : "Syva Sheptia Helan"
3. Input NIM : "1306625094
4. Inisialisasi data
   4.1. Membuka file spreadsheet bernama Data nilai.xlsx
   4.2 Membaca dan memuat seluruh baris tabel berisi komponen nilai milik 124 mahasiswa kedalam database memori program
5. While
   5.1. Input meminta penggunaan memasukkan nomor urut mahasiswa / mengetik kata keluar
   5.2. Pengecekan kondisi keluar
      5.2.1 Jika input dari penggguna bernilai "keluar" maka
      5.2.2 Cetak pesan "program selesai, terimakasih!"
      5.2.3 Jalankan perintah break untuk menghentikan perulangan
   5.3 Pengecekan validasi data
      5.3.1. Jika nomor mahasiswa yang dinput tidak ditemukan di data base maka.

Dipindai dengan CamScanner

4.3.2 Input pesan : " peringatan / Mahasiswa nomor tidak ditemukan
4.3.3. Kembali mundur ke langkah 3 (INPUT)
4.3.4 Jika nomor mahasiswa ditemukan, maka :
4.3.5. Ambil komponen nilai tugas, Nilai UTS, dan Nilai UAS dari data Mahasiswa tsb
4.3.6 Lanjutkan proses perhitungan dibawah ini

5.4. Proses perhitungan nilai" tertimbang :
5.4.1. Hitung akumulasi skor akhir dgn rumus matematika : "Nilai akhir = (0,45 x tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS)

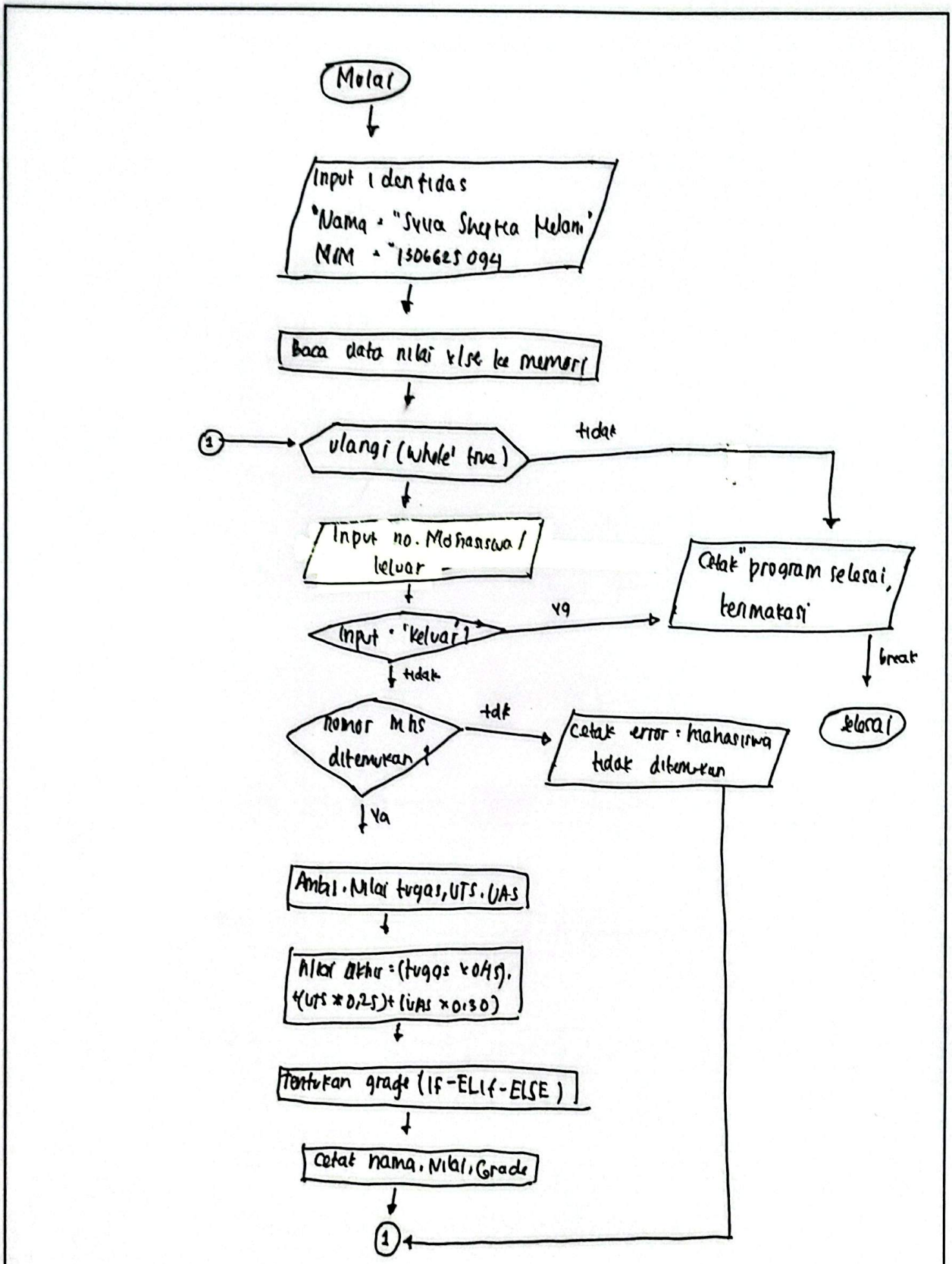
5.5. Logika seleksi kondisi huruf mutu (If - Elsef - Else) :
5.5.1. Jika nilai akhir ≥ 86 dan ≤ 100 maka grade = "A"
5.5.2. Elif (jika tidak, maka) Nilai Akhir ≥ 81 maka grade "A-"
5.5.3. Elif, Nilai Akhir ≥ 76, maka grade = "B+"
5.5.4. Elif, Nilai Akhir ≥ 71, maka grade = "B"
5.5.5. Elif, Nilai Akhir ≥ 66, maka grade = "B-"
5.5.6. Elif, Nilai Akhir ≥ 61, maka grade = "C+"
5.5.7 Elif, Nilai Akhir ≥ 56, maka grade = "C"
5.5.8 Elif Nilai Akhir ≥ 51, maka grad = "C-"
5.5.9 Elif, Nilai Akhir ≥ 46, maka grade = "D"
5.5.10. Elif, Nilai akhir selain itu (dibawah 46) maka grade : "E"

5.6. Output
5.6.1. Menampilkan informasi akhir ke layar berupa : Nama Mahasiswa, Hasil Nilai, Rata-rata beserta huruf mutu (grade)

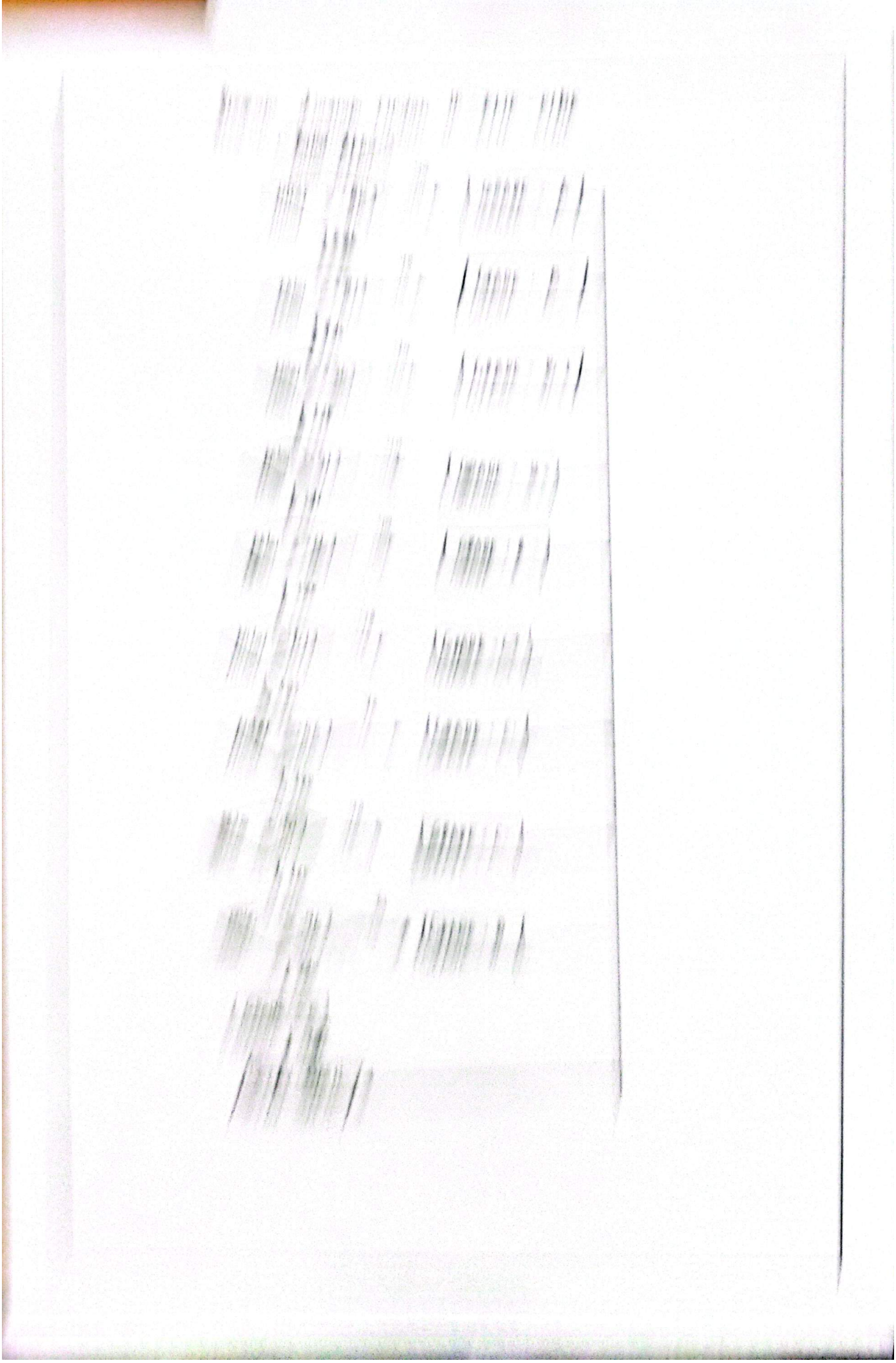
5.6.2 kembali otomatis, berputar ke langkah 3 (INPUT)

6. Selesai.

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner